

プレテスト 中学1年生前期中間 数学 解答

① [解答 50] (1) -8 (2) 3 (3) -42 (4) -0.4 (5) -42 (6) $-\frac{5}{12}$

[解説]

(1) $(-13) + (+5) = -13 + 5 = -8$

(2) $(-4) - (-7) = -4 + 7 = 3$

(3) $(+6) \times (-7) = -42$

(5) $-2.5 - (-0.4) - 1.2 + 2.9 = -2.5 + 0.4 - 1.2 + 2.9 = (0.4 + 2.9) - (2.5 + 1.2)$
 $= 3.3 - 3.7 = -0.4$

(6) $(-2) \times (-3) \times (-7) = -(2 \times 3 \times 7) = -42$

(9) $\frac{2}{3} - \frac{5}{6} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = \frac{8}{12} - \frac{10}{12} + \frac{3}{12} - \frac{6}{12} = \left(\frac{8}{12} + \frac{3}{12}\right) - \left(\frac{10}{12} + \frac{6}{12}\right) = \frac{11}{12} - \frac{16}{12} = -\frac{5}{12}$

② [1] 23, 31

[解説]

100 以下の自然数については、約数をもつものは 1 けたの素数 2, 3, 5, 7 のどれかで割り切れる。逆に言えば、100 以下の自然数で、1 けたの素数 2, 3, 5, 7 のいずれでも割り切れないものは素数である。

[] 中の数で、23 と 31 は 2, 3, 5, 7 のいずれでも割り切れないので、素数と判断できる。

[2] (1) $2^2 \times 3 \times 5$ (2) $2 \times 3^3 \times 7$

[解説]

*1 けたの素数 2, 3, 5, 7 で順に割っていく。

右図に示した方法で計算する。

$$2 \overline{) 60}$$

$$2 \overline{) 30}$$

$$3 \overline{) 15}$$

5

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5$$

$$2 \overline{) 378}$$

$$3 \overline{) 189}$$

$$3 \overline{) 63}$$

$$3 \overline{) 21}$$

7

$$378 = 2 \times 3^3 \times 7$$

[3] $-3, -\frac{1}{2}, -0.02, +1, +3.3$

[解説]

まず、負の数と正の数にわけろ。負の数： $-3 < -\frac{1}{2} < -0.02$ 正の数： $+1 < +3.3$

[4] (1) -100 円 (2) -5 km

[解説]

(1) 反対の性質をもつことばで表すと符号が変わる。「収入」を+とすると、その反対の「支出」は-になるので、「100 円の支出」は「 -100 円」となる。

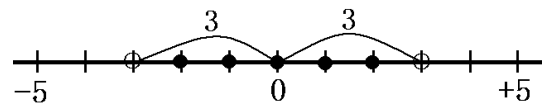
(2) 反対の性質をもつことばで表すと符号が変わる。「東」を+とすると、その反対の「西」は-になるので、「西へ 5km」は「 -5 km」となる。

[5] $-2, -1, 0, 1, 2$

[解説]

絶対値は 0 からの距離なので、絶対値が 3 より小さい範囲にある整数は下図の●で $-2 \sim 2$ の整数。

「3 より小さい」というときは 3 は入らない。



[3] (1) -6 (2) $\frac{1}{6}$ (3) -45 (4) -3 (5) $\frac{7}{60}$ (6) $-\frac{2}{5}$

[解説]

(1) $-3-5+2=-(3+5)+2=-8+2=-6$

(2) $\frac{5}{6}-\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{5}{6}-\frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{5}{6}-\frac{2}{3} = \frac{5}{6}-\frac{4}{6} = \frac{1}{6}$

(3) $-3^2 \times 4 - (-3)^2 = -9 \times 4 - 9 = -36 - 9 = -45$

(4) $2 \times 3 - 18 \div 2 = 6 - 9 = -3$

(5) $\frac{1}{5} - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{12}{60} - \frac{15}{60} - \frac{20}{60} + \frac{30}{60} = \frac{12}{60} + \frac{30}{60} - \left(\frac{15}{60} + \frac{20}{60} \right) = \frac{42}{60} - \frac{35}{60} = \frac{7}{60}$

(6) $\left(-\frac{1}{2} \right)^2 \div \frac{3}{4} \times \left(-\frac{9}{5} \right) + \frac{1}{5} = \frac{1}{4} \times \frac{4}{3} \times \left(-\frac{9}{5} \right) + \frac{1}{5} = -\frac{3}{5} + \frac{1}{5} = -\frac{2}{5}$

□4 1 ア, ウ (2) ア

[解説]

(1) イは自然数にならない場合がある。(例： $5-8=-3$)

エも自然数にならない場合がある。(例： $6\div5=1.2$)

(2) (負の整数)+(負の整数)=(負の整数)なので, アの計算結果は常に負の整数になる。

イは負の整数にならない場合がある。(例： $(-2)-(-5)=-2+5=3$)

ウの計算結果は, (負の整数) $\times$ (負の整数)=(正の整数)となる。

エの計算結果は, (負の整数) $\div$ (負の整数)=(正の数)となる。(例： $(-7)\div(-5)=1.4$)

[2](1) 8cm (2) 165cm (3) A : +8cm C : -2cm D : -5cm E : +2cm

[解説]

(1) E を基準にすると, A は+6cm, B は-2cm なので, A は B より,

$6-(-2)=6+2=8(\text{cm})$ 高い。

(2) E を基準にすると, A は+6cm, C は-4cm なので, A は C より,

$6-(-4)=6+4=10(\text{cm})$ 高い。したがって, C の身長が 155cm のとき, A の身長は,
 $155+10=165(\text{cm})$ である。

(3) E を基準にすると,

A は+6cm, B は-2cm, C は-4cm, D は-7cm, E は 0cm である。

基準を E の身長から B の身長に変えると, B は 0cm になる。すなわち, 2cm ずつ増やせばよい。このとき

A は $+6+2=+8(\text{cm})$, B は $-2+2=0(\text{cm})$, C は $-4+2=-2(\text{cm})$,

D は $-7+2=-5(\text{cm})$, E は $0+2=2(\text{cm})$

□5 (1) -2 (2) -3 (3) -4

[解説]

(1) $-3\times(-2)$ の部分を先に計算

$-3\times(-2)+(-8)=6-8=-2$

(2) $-12\div(-4)$ の部分を先に計算

$-6-12\div(-4)=-6+3=-3$

(3) -4×2 , $-8\div(-2)$ の部分を先に計算

$-4\times2-8\div(-2)=-8+4=-4$

$$\boxed{6} \text{ (1) } -\frac{9}{10} \quad (2) -3.7 \quad (3) 0 \quad (4) -100 \quad (5) -18 \quad (6) 96 \quad (7) 13 \quad (8) 6 \quad (9) 0$$

(10) 10

[解説]

$$(1) -\frac{2}{5} - \frac{1}{2} = -\frac{4}{10} - \frac{5}{10} = -\frac{9}{10}$$

$$(2) 2.5 - 4.2 + 3 - 5 = (2.5 + 3) - (4.2 + 5) = 5.5 - 9.2 = -3.7$$

$$(3) -4 + 5 - 3 + 2 = (5 + 2) - (4 + 3) = 7 - 7 = 0$$

$$(4) -123 + 59 - 77 - (-41) = -123 + 59 - 77 + 41 = (59 + 41) - (123 + 77) = 100 - 200 = -100$$

$$(5) 12 \div (-2) \times 3 = -(12 \div 2 \times 3) = -(6 \times 3) = -18$$

$$(6) (-32) \times 6 \div (-2) = +(32 \times 6 \div 2) = 96$$

$$(7) 3 - 2 \times (-5) = 3 + 10 = 13$$

$$(8) 2 + (3 - 2^2) \times (-4) = 2 + (3 - 4) \times (-4) = 2 + (-1) \times (-4) = 2 + 4 = 6$$

$$(9) 3 \times \left(-\frac{5}{2} + 2.5 \right) = 3 \times (-2.5 + 2.5) = 3 \times 0 = 0$$

$$(10) 8 - \{ -6 - (3 - 5) \times 2 \} = 8 - \{ -6 - (-2) \times 2 \} = 8 - \{ -6 + 4 \} = 8 - \{ -2 \} = 8 + 2 = 10$$

$$\boxed{7} \text{ (1) 火曜日} \quad (2) 13^{\circ}\text{C}$$

[解説]

(1) 月曜日の気温を基準に考えると、

火曜日： $-3(^{\circ}\text{C})$

水曜日： $-3 + 5 = +2(^{\circ}\text{C})$

木曜日： $+2 + 1 = +3(^{\circ}\text{C})$

金曜日： $+3 - 4 = -1(^{\circ}\text{C})$

したがって、気温が最も低かったのは火曜日である。

(2) 月曜と比べて金曜日は -1°C なので、月曜は金曜と比べて $+1^{\circ}\text{C}$ である。

したがって、月曜の気温は、 $12 + 1 = 13(^{\circ}\text{C})$ である。

8

8	5	-8	0
-3	-1	6	3
-2	-3	3	7
2	4	4	-5

[解説]

計5

8	5			8	5			8	5			8	5			8	5	-8	0
	-1	6	3	-3	-1	6	3	-3	-1	6	3	-3	-1	6	3	-3	-1	6	3
-2		3	7	-2	-3	3	7	-2	-3	3	7	-2	-3	3	7	-2	-3	3	7
2			-5	2			-5	2	4		-5	2	4	4	-5	2	4	4	-5

9 $-1+2(-)3+4(+)5+6(+)78+9=100$

[解説]

まず「()78」に注目する。「(-)78」の場合，左辺は負の数になり，100 になることはない。

したがって， $-1+2()3+4()5+6+78+9=100$

式を整理すると，

$$2()3+4()5+6+78+9-1=100$$

$$2()3+4()5+92=100$$

$$2()3+4()5=8$$

これを満たすのは， $2(-)3+4(+)5=8$ のときである。